

مصباح كهربائي يستنفذ قدرة مقدارها (30W) عندما يعمل على فرق جهد مقدارها (120V) احسب مقدار الشحنة التي تعبر هذا المصباح خلال فتر زمنية مقدارها دقيقة واحدة.

الحل: أولاً نحسب شدة التيار المار في المصباح حيث

$$P = IV \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{30}{120} = 0.25A$$

نحسب مقدار الشحنة التي تعبر المصباح حيث:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \Rightarrow \Delta q = I \Delta t = 0.25 \times 60 = 15C$$